SISTEMI POS Restaurante

Informe Técnico y Operativo — Fase 2

Implementación completa de Catálogo compartido, Unidades y Conversiones, Presentaciones de compra y Comercial por sucursal (CAT-01 a CAT-08).

Fecha: 22 de Septiembre de 2026	**Ramas:** development-joseph, Dev	**Estado:** Aprobado y Desplegado
Commit: fcc5c89	**Pruebas Unitarias:** 103 / 103 (100%)	**Pruebas Funcionales:** 44 / 44 (100%)

1. Resumen Ejecutivo

Se implementó con éxito la **Fase 2: Catálogo y unidades** en el sistema base de **SISTEMI POS Restaurante**. El objetivo central fue establecer una taxonomía comercial y física robusta para restaurantes tradicionales, permitiendo clasificar insumos, subrecetas de cocina, productos de reventa, platillos preparados y empaques desechables. Asimismo, se integró el motor de conversiones dimensionales estrictas, presentaciones de paquetes de compras, configuración comercial independiente por sucursal y la auditoría automática de cambios de catálogo.

2. Matriz de Alcance Técnico (CAT-01 a CAT-08)

Código	Módulo / Requerimiento	Entregables y Reglas Clave
CAT-01	Tipos de Artículo	Enum ArticleType (Insumo, Preparado, Reventa, Subreceta, Empaque). Transiciones no destructivas con default Reventa.
CAT-02	Unidades Base y Dimensiones	Enum UnitDimension (Masa, Volumen, Conteo). Entidad UnitOfMeasure y semillas: g, kg, lb, ml, L, unidad, porcion.
CAT-03	Motor de Conversión	UnitConversionService. Aritmética decimal estricta, compatibilidad dimensional y conversiones por producto (ProductUnitConversion).
CAT-04	Presentaciones de Compra	Entidad ProductPurchasePresentation con BaseQuantityPerPackage. Convierte paquetes de compra a inventario base.
CAT-05	Configuración por Sucursal	Entidad ProductBranchSetting. Habilitación, visibilidad en menú, sobreescritura de precio o stock mínimo (o herencia global).
CAT-06	Variantes y Presentaciones	Herencia de tipo de artículo y unidad base desde el producto padre conservando SKU y stock independientes.
CAT-07	Auditoría de Catálogo	Entidad CatalogChangeLog. Registro atómico de actor, timestamp UTC, campo, valor anterior y nuevo.
CAT-08	Interfaz de Usuario POS	Pantallas de catálogo adaptadas con filtros por tipo de artículo, selectores dinámicos, tabs de sucursales, compras e historial.

3. Guía de Operación: Clasificación de Artículos en un Restaurante

En la operación diaria de un restaurante tradicional, la correcta asignación del tipo de artículo determina cómo se comporta el producto en compras, cocina, comandas y costeo:

1. Insumo (Materia Prima Pura)

• **Propósito:** Ingrediente base comprado por volumen al proveedor. No se vende suelto al comensal.
• **Ejemplos en el restaurante:** Pieza de Lomito o Puyazo crudo, costal de papas, cebollas, arroz crudo, aceite, leche, sal.
• **Comportamiento en sistema:** Se recibe mediante presentaciones de compra (bultos, sacos, galones) y se almacena en su unidad base (lb, kg, g, L, ml). Alimenta recetas y subrecetas.

2. Subreceta (Preparación Intermedia)

• **Propósito:** Alimentos elaborados por los cocineros en tandas u ollas grandes antes del servicio, reutilizables en múltiples platos.
• **Ejemplos en el restaurante:** Caldo o fondo de res de 10 L, salsa de champiñones y vino, puré de papas casero, carne sazonada.
• **Comportamiento en sistema:** Al cocinar el bache, se descuentan los insumos crudos y se da de alta la subreceta. Al vender un plato terminado, se descuenta 1 porción de la subreceta sin recalcular ingredientes individuales.

3. Reventa (Producto Terminado Directo)

• **Propósito:** Artículos comerciales que se compran listos de fábrica y se venden exactamente igual al cliente final.
• **Ejemplos en el restaurante:** Coca-Cola en lata o vidrio, cerveza Gallo/Corona, agua mineral embotellada, jugos comerciales.
• **Comportamiento en sistema:** Aparece directamente en la pantalla de cobro del mesero. Cada venta descuenta 1 unidad física del inventario comercial.

4. Preparado (Platillo a la Carta)

• **Propósito:** El platillo completo que pide el cliente del menú del restaurante.
• **Ejemplos en el restaurante:** *Lomito en Salsa de Champiñones* (lleva: 1 corte de carne cruda [Insumo] + 1 cucharón de salsa [Subreceta] + 1 porción de puré [Subreceta]).
• **Comportamiento en sistema:** Posee precio al público. Al registrarse la venta, descuenta los insumos y subrecetas asociados.

5. Empaque (Desechables de Servicio)

• **Propósito:** Materiales no comestibles que se consumen en pedidos para llevar (Takeout) o a domicilio (Delivery).
• **Ejemplos en el restaurante:** Contenedores térmicos de 3 divisiones, vasos térmicos para café, bolsas kraft, cubiertos desechables.
• **Comportamiento en sistema:** Permite imputar el costo del empaque al costo de venta real de delivery y alertar existencias mínimas.

4. Resultados de Verificación y Pruebas Automatizadas

Se ejecutaron pruebas exhaustivas sobre la lógica de conversión, integridad de tipos de artículo, configuración comercial por sucursal y persistencia en base de datos PostgreSQL:

UnitConversionServiceTests	Unitaria	9	**Superado (100%)**
ProductBranchSettingTests	Unitaria	4	**Superado (100%)**
ArticleTypeInvariantsTests	Unitaria	4	**Superado (100%)**
CatalogVariant & Pricing Tests	Unitaria	86	**Superado (100%)**
CatalogPhase2FunctionalTests	Funcional	4	**Superado (100%)**
Web Functional Tests (Security, Home, Cash)	Funcional	40	**Superado (100%)**
TOTAL EJECUTADO EN SOLUCIÓN	**Completa**	**147**	**100% EXITOSO**

5. Estado de Control de Versiones y Despliegue

• **Rama de Desarrollo:** development-joseph actualizada y subida exitosamente a origin/development-joseph.

• **Rama de Integración:** Dev actualizada vía *Fast-Forward* limpio y subida exitosamente a origin/Dev.

• **Migración de Base de Datos:** 20260922000000_AddCatalogAndUnitsPhase2 generada y aplicada con éxito en PostgreSQL local (SISTEMI_RESTAURANTE).

• **Semillas Ejecutadas:** CatalogDefaultsSeeder inicializó las 7 unidades estándar (g, kg, lb, ml, L, unidad, porcion) y conversiones universales predeterminadas.

• **Servidor Web:** Activo y respondiendo peticiones en http://localhost:5077.